

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS - Corso B
Università degli Studi di Bari

22/06/2020 - 2

1. a) Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Che legge ha $X - \mu$?

Sia $Y \sim N(\mu, 1)$. Calcolare $V((X - \mu)Y)$.

- b) Sia $X \sim N(1, \sigma^2)$.

Per X si osserva il seguente campione $\{0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 4, 2, 1\}$. Stimare con la massima verosimiglianza σ .

- c) Siano $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e $Y \sim N(\mu, 1)$.

Per quali valori di μ e σ^2 si ha che

$$P(X \leq 2) = 0.84375$$

e

$$P(Y < 3) = 0.97670?$$

- d) Cosa rappresenta il livello α di un test di verifica della ipotesi? Cosa rappresenta il livello di significatività?